

Matrixdarstellung des Übergangs Ikosaeder / Dodekaeder $\rightarrow$ 60 Ecken (C₆₀-Skelett)

(aus IkoDo_transition.py)

1 Die vier Ausgangsmatrizen

Sei $G_I = (V_I, E_I)$ der Graph des Ikosaeders mit $|V_I| = 12$, $|E_I| = 30$ und $G_D = (V_D, E_D)$ der Graph des Dodekaeders mit $|V_D| = 20$, $|E_D| = 30$. Die beiden platonischen Körper sind dual zueinander: den 12 Ecken des Ikosaeders entsprechen die 12 Fünfecksflächen des Dodekaeders, den 20 Flächen des Ikosaeders die 20 Ecken des Dodekaeders; die Kantenzahl 30 stimmt überein.

(1)–(2) Adjazenzmatrizen.

$$A_I \in \{0, 1\}^{12 \times 12}, \quad (A_I)_{uv} = \begin{cases} 1, & \{u, v\} \in E_I, \\ 0, & \text{sonst,} \end{cases} \quad A_D \in \{0, 1\}^{20 \times 20} \text{ analog.}$$

(3)–(4) Kanten–Ecken–Inzidenzen. Mit einer beliebigen, aber festen Nummerierung der Kanten $E_I = \{e_1, \dots, e_{30}\}$ sei $B_I \in \{0, 1\}^{30 \times 12}$,

$$(B_I)_{k,v} = 1 \iff v \in e_k.$$

Ebenso $B_D \in \{0, 1\}^{30 \times 20}$ für G_D .

Gram-Identitäten (für jeden einfachen Graphen gilt $B^T B = \text{diag}(\deg) + A$):

$$B_I^T B_I = 5I_{12} + A_I, \quad B_D^T B_D = 3I_{20} + A_D. \quad (1)$$

2 Flächen des Ikosaeders und Dualität

Sei $\Phi \in \{0, 1\}^{20 \times 12}$ die Flächen–Ecken–Inzidenz der 20 Dreiecksflächen:

$$\Phi_{f,v} = 1 \iff v \text{ liegt auf der Fläche } f.$$

Dann zählt $(\Phi^T \Phi)_{uv}$ die gemeinsamen Dreiecksflächen von u und v ; für das Ikosaeder ist das 5 auf der Diagonalen und 2 für benachbarte Ecken (jede Kante liegt auf genau zwei Dreiecken):

$$\Phi^T \Phi = 5I_{12} + 2A_I. \quad (2)$$

Die Matrix Φ^T kann man (bei passender Nummerierung der 12 Dodekaeder-Fünfecke) als kombinatorische Brücke zu den Flächen des Dodekaeders lesen; die Größe 20×12 spiegelt 20 Ikosaeder-Flächen und 12 Ikosaeder-Ecken.

3 Der 60-dimensionale Raum: Halbkanten und Matrixprodukte

Die 60 Ecken des abgestumpften Ikosaeders (Fußball-/C₆₀-Käfig) entsprechen den **zwei Endpunkthalbkanten** jeder der 30 Kanten von G_I : zu $e = \{u, v\}$ mit $u < v$ definiert man zwei Zeilen in $H \in \{0, 1\}^{60 \times 12}$,

$$\text{Zeile } 2k-1 : \text{ Eins in Spalte } u, \quad \text{Zeile } 2k : \text{ Eins in Spalte } v, \quad e_k = \{u, v\}. \quad (3)$$

Jede Zeile von H hat genau eine Eins; es gilt

$$H^T H = 5I_{12}, \quad (4)$$

denn jede Ikosaederecke liegt auf 5 Kanten und erscheint daher in genau 5 Halbkantenzeilen.

Produkt mit der Kanteninzidenz des Ikosaeders. Die Matrix

$$M := H B_I^T \in \{0, 1\}^{60 \times 30} \quad (5)$$

erfüllt: $(M)_{\mu,k} = 1$ genau dann, wenn die Halbkante μ an einem Ende der Ikosaederkante e_k hängt. Jede Zeile von M hat damit genau 5 Einsen (alle Kanten durch den jeweiligen Endpunkt).

Gram-Matrix der Halbkantenzeilen.

$$(H H^T)_{\mu\nu} = \begin{cases} 1, & \text{wenn } \mu \text{ und } \nu \text{ am gleichen Ikosaedereckenende enden,} \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Also ist $H H^T$ blockdiagonal mit zwölf diagonalen 5×5 -Blöcken aus lauter Einsen (je ein Block pro Ikosaederecke).

4 Bilder (Spy-Plots)

Die Datei `IkoDo_transition.py` erzeugt:

- `ikodo_four_matrices.png` — A_I, A_D, B_I, B_D ;
- `ikodo_transition_products.png` — $H, H B_I^T, H H^T$.

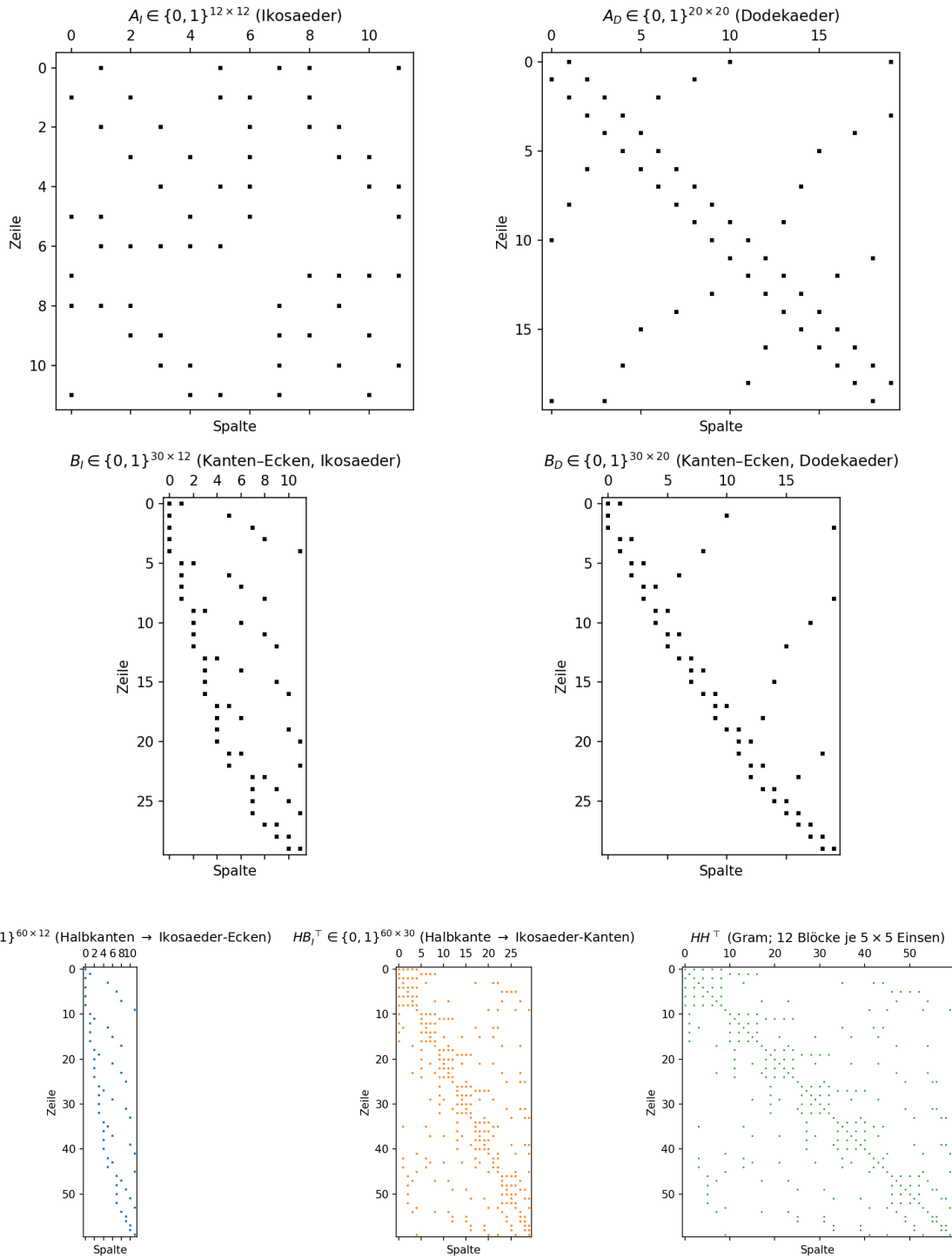


Abbildung 1: Oben: die vier Basismatrizen. Unten: Halbkanten-Matrix H , das Produkt HB_I^T und die Gram-Matrix HH^T .